Contrôle de mathématiques

Jeudi 1 octobre 2026

Seconde 06

Durée : 1h

Exercice 1 Si cela est possible, écrire sous la forme d'une fraction décimale $\frac{a}{10^n}$. Si cela n'est pas possible, indiquez-le sans justification.

$$A = 2,71828$$

$$B = 5 + \frac{3}{10} + \frac{7}{100}$$

$$C = \frac{3}{8}$$

Exercice 2 Traduire par une inégalité l'appartenance aux ensembles suivants :

a) $x \in [-3, 5] \quad \Longleftrightarrow \quad \ldots \leqslant x \leqslant \ldots$

b) $x \in [2, 7[$

c) $x \in]-5, +\infty[$

Exercice 3 Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$. Donner l'ensemble solution sous forme d'intervalle de $\mathbb{R}$.

a) $5\,x + 2 > 3\,x + 8$

b) $-2\,x + 3 < x$

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

A) $2 = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$ B) $(x-3)\,(x+5) = 0$

Exercice 5

Pour chaque paire d'intervalles I et J, déterminer l'union et l'intersection.

a) $I = [-3, 2] \quad J = [1, 4]$

b) $I = [2, 6[\quad J = [6, +\infty[$

Exercice 6

1) Développer $A = (x+3)\,(x-5)$

2) Simplifier $F = \dfrac{3 + \frac{3}{5}}{4 - \frac{3}{5}}$

3) Calculer

a) $|5 - 10| =$

b) $|10 - 3| =$

Exercice 7

On cherche à prouver que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ($\sqrt{2}$ n'est pas rationnel). On utilise un raisonnement par l'absurde.

A) Preuve du **Lemme.** Soit $n \in \mathbb{N}$. si n^2 est pair, alors n est pair.

On raisonne par ...

On peut donc prouver de façon équivalente : n impair $\Longrightarrow n^2$ ...

Si n est impair, alors $n = 2k+1$, avec $k \in \mathbb{N}$.

Alors $n^2 = \ldots$

Donc $n^2 = 2 \times (\ldots.) + 1$ et donc n^2 est ...

B) Preuve du résultat. Compléter les pointillés dans la démonstration suivante :

On raisonne par l'...

Supposons que $\sqrt{2}$ soit rationnel. On suppose qu'il existe deux entiers naturels p et q (avec $q \neq 0$) tels que

$$\sqrt{2} = \frac{\ldots.}{\ldots.}$$

On peut supposer que la fraction $\dfrac{p}{q}$ est irréductible, c'est-à-dire que p et q n'ont pas de diviseur commun autre que ....

En élevant au carré, on obtient :

$$2 = \frac{p^2}{q^2}$$

donc

$$p^2 = 2 \times \ldots.$$

Ainsi p^2 est pair. D'après le **lemme**, on en déduit que ....

Il existe donc un entier k tel que $p = .$

En remplaçant dans l'égalité $p^2 = 2\,q^2$, on obtient :

$$(2\,k)^2 = 2\,q^2$$

soit

$$4\,k^2 = 2\,q^2$$

donc

$$q^2 = \ldots \times k^2$$

Ainsi q^2 est .... D'après le **lemme**, on en déduit que q est ....

Or p et q sont tous les deux pairs, donc ils ont un diviseur commun autre que 1 : le nombre .... Ceci contredit le fait que la fraction $\frac{p}{q}$ est ....

On peut donc en conclure que l'hypothèse de départ $\sqrt{2} \in \ldots$ est fausse, donc $\sqrt{2}$....